UTS - Pengembangan Aplikasi Bergerak

Petunjuk Umum

• **Pengumpulan:** 9 November 2026

• **Tools:** Android Studio (Kotlin)

• **Database:** Room Persistence Library (SQLite) - Tidak perlu koneksi internet/API PHP.

• **Autentikasi:** Register, Login, Sesi (SharedPreferences), dan Logout.

• **Isolasi Data:** Data bersifat privat. Gunakan user_id sebagai kunci tamu (foreign key) agar tiap user hanya melihat datanya sendiri.

• **Struktur Navigasi:** Login → Dashboard → List Data (RecyclerView) → Form Tambah → Edit/Hapus.

Ketentuan Pengerjaan

• Pengerjaan berkelompok, dan dalam satu kelompok tugasnya sama (setiap kelompok tugasnya berbeda).

• Wajib menyertakan 3 digit NIM pada semua variabel dan nama tabel hasil modifikasi (non-Kotlin core) sebagai pembeda.

Pembagian Tugas Kelompok

Kelompok 1 - Catatan Harian

Entity: User (id, username, password), Note (id, user_id, judul, isi, tanggal)
Fitur: CRUD Catatan, Filter berdasarkan user yang login, serta pembaruan antarmuka yang lebih interaktif.

Kelompok 2 - Data Buku

Entity: User (id, username, password), Book (id, user_id, judul, pengarang, tahun)
Fitur: CRUD Buku, Tampilan daftar buku milik user tersebut, serta pencarian buku berdasarkan pengarang atau tahun terbit.

Kelompok 3 - Buku Tamu Digital

Entity: User (id, username, password), Guest (id, user_id, nama, alamat, keperluan, timestamp)
Fitur: CRUD Tamu, Pencatatan waktu otomatis menggunakan System.currentTimeMillis(), serta rekapitulasi jumlah tamu harian.

Kelompok 4 - Inventaris Barang

Entity: User (id, username, password), Item (id, user_id, nama, jumlah, harga)
Fitur: CRUD Barang, Bonus: Menampilkan total nilai inventaris secara real-time di Dashboard.

Kelompok 5 - Expense Tracker

Entity: User (id, username, password), Transaction (id, user_id, kategori, nominal, keterangan, tanggal)
Fitur: CRUD Transaksi, Bonus: Filter data berdasarkan kategori pengeluaran dan ringkasan saldo total.

Kelompok 6 - Task Management

Entity: User (id, username, password), Task (id, user_id, nama_tugas, prioritas, deadline, is_done)
Fitur: CRUD Tugas, Bonus: Fitur checklist interaktif untuk menandai tugas yang sudah selesai dan sortir berdasarkan prioritas.

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot (%)	Deskripsi
Autentikasi & Session	30%	Register & Login (Query ke Room), simpan user_id di SharedPreferences.
Room Database (CRUD)	30%	Implementasi Entity, DAO, dan AppDatabase. Operasi C-R-U-D berjalan lancar.
UI & RecyclerView	15%	Penggunaan RecyclerView untuk list data dan fragment/activity untuk form.
Data Integrity & Validation	15%	Penggunaan user_id untuk memisahkan data antar user (data tidak bercampur). Validasi input kosong, password minimal 6 karakter, username unik.
Bonus	Max 10%	Search bar, fitur "Total Harga", atau penggunaan ViewBinding/DataBinding.